

MIT 6.419x: 보는 눈과 거르는 체

Module 5 (Part A): CNN Structure & Autoencoder Applications

Contents

1	Module 5 (Part A). CNN과 오토인코더	2
1.1	1. 이미지 전처리 및 CNN 구조 설계	2
1.2	2. 오토인코더 (Autoencoder): 압축과 복원	3
1.3	3. 활용: 이상 탐지 (Anomaly Detection)	3
2	실전 시나리오: 넥슨 게임 보안 및 운영	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Module 3: Spatial Statistics (위치 데이터)
- Module 4: Causal Inference (원인 분석)
- **Module 5: Deep Learning Applications (현재 단원: 이미지와 이상 탐지)**
 - 5.1 CNN Architecture (시각 정보 처리)
 - 5.2 Autoencoders (비지도 특징 추출)
 - 5.3 Anomaly Detection (이상 징후 포착)
- Module 5 (Part B): Generative Models (VAE, GAN)

1 Module 5 (Part A). CNN과 오토인코더

우리는 1차원 데이터(시계열, 테이블)를 넘어 2차원 이상의 고차원 데이터인 이미지를 다루게 되었습니다. 단순히 픽셀을 나열하는 것(*Flatten*)으로는 부족합니다. 이미지의 공간적 구조를 이해하는 **CNN**과, 정답 없이 데이터의 핵심만 요약하는 오토인코더를 통해 AI의 활용 범위를 획기적으로 넓혀봅니다.

□ 개요 (Overview)

이 단원에서는 이미지 데이터의 특성에 맞는 전처리(**Preprocessing**) 기법과 CNN(합성곱 신경망)의 핵심 블록을 설계하는 법을 배웁니다. 또한, 데이터를 압축했다 복원하는 오토인코더(**Autoencoder**)를 활용해, 라벨링 없이도 '정상'과 '비정상(이상치)'을 구분하는 방법을 학습합니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Data Augmentation	데이터를 회전, 반전시켜 문제집의 변형 문제를 잔뜩 만드는 것. (과적합 방지)
Pooling	이미지 사이즈를 줄여서 핵심만 남기는 요약 과정.
Latent Vector (Z)	오토인코더가 데이터를 압축해 놓은 '핵심 요약본'.
Reconstruction Error	원본과 복원본의 차이. 이 값이 크면 '이상치(Anomaly)'로 간주함.
Skip Connection	깊은 망에서 신호가 약해지지 않도록 지름길을 뚫어주는 기법. (ResNet)

1.1 1. 이미지 전처리 및 CNN 구조 설계

□ 개념 1: AI가 보기 좋게 차려주기

한 줄 요약: 제각각인 원본 이미지를 규격화(Resizing, Normalization)하고, 데이터를 뽕튀기(Augmentation)해서 모델을 강하게 키웁니다.

1) 필수 전처리 3단계

1. **Resizing:** 1024×768 도, 500×500 도 모두 224×224 로 통일합니다.
2. **Normalization:** 픽셀값 0 ~ 255를 0 ~ 1 또는 평균 0, 분산 1로 바꿉니다. (학습 속도 향상)
3. **Data Augmentation:** 사진을 살짝 돌리거나($\pm 15^\circ$), 좌우 반전하거나, 밝기를 조절합니다.

- **효과:** 모델이 "고양이는 왼쪽을 봐도, 어두운 곳에 있어도 고양이"라는 불변성(Invariance)을 학습하게 됩니다.

2) CNN 핵심 블록

- **Conv Layer:** 특징 탐지. (선, 면, 눈, 코, 입...)
- **Pooling Layer:** 압축. (해상도를 줄여 연산량 감소 + 위치 불변성 확보)
- **Skip Connection (Tip):** 층이 깊어지면 학습이 안 되는 문제(기울기 소실)를 해결하기 위해, 입력값을 출력값에 바로 더해주는($x + F(x)$) 지름길을 만듭니다. (ResNet의 핵심)

1.2 2. 오토인코더 (Autoencoder): 압축과 복원

□ 개념 2: 기억해서 그려보기

한 줄 요약: 사진을 보고(X), 핵심만 기억했다가(Z), 다시 그려냅니다($\hat{X}$). 잘 그렸는지 비교해서($Loss$) 학습합니다.

1) 구조 (모래시계 형태)

- **Encoder:** 입력 X 를 저차원 벡터 Z 로 압축합니다.
- **Bottleneck (Z):** 데이터의 잠재 특징(Latent Feature)이 응축된 곳입니다.
- **Decoder:** Z 를 이용해 다시 원본 크기의 $\hat{X}$ 로 복원합니다.

2) 학습 목표

입력을 그대로 뱉어내는 것이 목표입니다. (Identity Function 학습)

$$\text{Minimize } \|X - \hat{X}\|^2$$

"이게 왜 쓸모 있나요?" → 병목 구간(Z) 때문에, 모델은 데이터의 가장 중요한 패턴(압축 정보)을 강제로 배울 수밖에 없습니다.

1.3 3. 활용: 이상 탐지 (Anomaly Detection)

□ 개념 3: 모르는 건 못 그린다

한 줄 요약: 정상 데이터만 보고 자란 오토인코더에게 '비정상 데이터'를 보여주면, 복원을 못 해서 에러가 폭발합니다. 이 에러가 바로 '이상 신호'입니다.

1) 작동 원리

1. **학습:** 오직 **정상 데이터(Normal)** 만으로 오토인코더를 학습시킵니다. (정상 패턴 마스터)
2. **테스트:** 새로운 데이터가 들어오면 복원해보고, **재구성 오차(Reconstruction Error)**를 잹니다.
3. **판단:**
 - 오차가 작음 → "내가 아는 패턴이네. **정상.**"
 - 오차가 큼 → "처음 보는 패턴이라 복원이 안 돼. **이상(Anomaly)!**"

2) 장점

비정상 데이터(해킹, 불량품)는 구하기가 매우 힘듭니다. 오토인코더는 **비정상 데이터가 하나도 없어도 이상 탐지 모델**을 만들 수 있습니다. (Unsupervised Anomaly Detection)

2 실전 시나리오: 넥슨 게임 보안 및 운영

□ Scenario 1: 불건전 프로필 이미지 필터링 (CNN)

유저들이 올리는 프로필 사진 중 성인물이나 혐오 이미지를 걸러내고 싶습니다.

- **해결:** CNN 기반 분류기(Classifier)를 학습시킵니다.
- **전처리:** 다양한 해상도의 이미지를 224×224 로 리사이징하고, 회전/자르기 증강(Augmentation)을 통해 모델을 강건하게 만듭니다.
- **효과:** 운영자가 일일이 보던 건수의 90%를 AI가 1차로 필터링하여 운영 비용을 절감합니다.

□ Scenario 2: 작업장(매크로) 탐지 (Autoencoder)

'메이플스토리'에서 사람이 아닌 봇(Bot)이 24시간 사냥하는 것을 잡고 싶습니다. 봇의 패턴은 계속 진화해서 규칙(Rule)으로 잡기 힘듭니다.

- **해결:** 일반 유저(정상)의 이동 경로와 스킬 사용 시퀀스만 모아서 오토인코더를 학습시킵니다.
- **탐지:** 매크로 유저의 행동 데이터가 들어오면, 모델은 이를 '정상 패턴'으로 복원하지 못해 **재구성 오차**가 치솟습니다.
- **조치:** 오차가 임계값을 넘는 계정만 추출하여 집중 모니터링하거나 제재합니다.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. 오토인코더랑 PCA랑 비슷한가요?** A. 네, 형제 지간입니다! 오토인코더에서 활성화 함수를 빼고 선형(Linear)으로만 만들면 **PCA**와 수학적으로 거의 동일합니다. 오토인코더는 비선형(ReLU 등) 함수를 써서 PCA보다 훨씬 복잡한 데이터 구조를 압축할 수 있는 '**Deep PCA**'라고 보시면 됩니다.
- Q2. 오토인코더로 새로운 이미지를 만들 수 있나요?** A. 기본 오토인코더는 복원(압축 해제)만 잘하지, 새로운 창조는 잘 못합니다. (잠재 공간 Z 가 불연속적이라서요). 새로운 이미지를 생성하려면 **VAE(Variational Autoencoder)**나 **GAN**을 써야 합니다. (다음 시간에 배웁니다!)

Next Step: 오토인코더는 입력을 '복원'하는 데 그쳤습니다. 이제 AI에게 상상력을 불어넣어 볼까요? 넥슨의 차기작 아트 리소스를 무한대로 생성해낼 수 있는 생성형 AI의 기초, **VAE와 GAN**을 다음 **Unit 5 (Part B)**에서 다룹니다.

Module 5 (Part A) 핵심 요약

- **Preprocessing:** Resizing, Normalization, Augmentation은 CNN 성능의 8할이다.
- **CNN:** 이미지의 공간적 특징을 추출(Conv)하고 압축(Pool)하여 분류한다.
- **Autoencoder:** 데이터의 압축(Encoder)과 복원(Decoder)을 통해 특징을 학습한다.
- **Anomaly Detection:** 오토인코더의 복원 오차(Reconstruction Error)를 이용해 학습하지 않은 이상 패턴을 잡아낸다.